النقاط الرئيسية

1. المتغيرات والبنية التسلسلية

(1) (print) : يعرض سلسلة الأحرف أو القيمة داخل الأقواس ( ). سلسلة الأحرف محاطة بعلامات اقتباس مفردة نصف العرض (') او علامة تنصيص مزدوجة "" .

***لاحظ أن القيم الرقمية لا يجب أن تُحاط بعلامات اقتباس .**

01	print ("Hello khalid")	يعرض Hello khalid.
02	print (2023)	يعرض 2023.

Execution Result

Hello Khalid
2023

(2) (**متغير**) : مثل مربع لتخزين البيانات. يمكن تخزين البيانات واسترجاعها من المتغيرات. <مثال> برنامج لعرض نص "Cairo"

01	city = 'Cairo'	يخصص "Cairo" فى المتغير city
02	print (city)	يعرض قيمة المتغير "city".

Execution Result

Cairo

* في البرمجة ، لا يعني الرمز "=" "متساو". بدلا من ذلك ، يعني "(تعيين الجانب الأيمن ل **الجانب الأيسر**)".

(3) (**معامل التخصيص**) : شيء مثل "=" يستخدم لتعيين قيمة إلى متغير.

(4) (**المعامل الحسابي**) : رمز مثل "+" و "-" يستخدم في العمليات الحسابية.

Arithmetic operator	Meaning
a + b	(**Addition**)
a - b	(**Subtraction**)
a * b	(**Multiplication**)
a / b	(**Division**)
a // b	(**Quotient**)
a % b	(**Remainder when a is divided by b**)
a ** b	(**a to the power of b**)

<مثال> برنامج يقوم بأربع عمليات حسابية أساسية

01	a = 5	5 is assigned to variable a
02	b = 3	3 is assigned to variable b.
03	(a + b) print	Displays a + b.
04	(a - b) print	Displays a - b.
05	(a * b) print	Displays a × b.
06	(a / b) print	Displays a ÷ b.
07	(a // b) print	Displays the quotient when a is divided by b.
08	(a % b) print	Displays the remainder when a is divided by b.
09	(a ** b) print	Displaysa to the power of b.

Execution result

8
2
15
1.66666
1
2
125

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1)) اختر البرنامج الذي يعرض "HelloWorld!" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام رسالة.

(A) HelloWorld!

(B) 'HelloWorld!'

(C) print (HelloWorld!)

(D) print ('HelloWorld!')

(2) اختر البرنامج الذي يعرض "Mr. Suzuki" من الخيارات من أ إلى د ، وأجب باستخدام رسالة.

(A) print (name)
name == 'Mr.Suzuki'

(B) print (name)
name == "Mr.Suzuki"

(C) name = 'Mr.Suzuki'
print (name)

(D) name == 'Mr.Suzuki'
print (name)

(2) عند تنفيذ البرنامج التالي ، أعط نتائج العناصر من [1] إلى [5].

```
(a) = 6
print (a + 4)      .....[1]
print (a - 1)      .....[2]
print (a × 5)      .....[3]
print (a ÷ 2)      .....[4]
print (a ** 3)     .....[5]
```

الشرح

(1) يتم استخدام وظيفة الطباعة لعرض سلاسل أو قيم الأحرف ، وسلسلة الأحرف HelloWorld! اما تكون داخل " او " لذلك ، D

(2) "=" يستخدم لتعيين قيمة لمتغير ما. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن استخدام متغير قبل تعريفه. لذلك ، C

(3) بما أن القيمة 6 مخصصة للمتغي [a] ، يكون 6 + 4 ، وهو ما يساوي 10 ؛ [2] ويكون 6 - 1 ، وهو ما يساوي 5; [3] ويكون 6 × 5 ، وهو ما يساوي 30 ؛ [4] ويكون 6 ÷ 2 ، وهو ما يساوي 3 ؛ و [5] ويكون 6 أس 3 ، وهو ما يساوي 216.

لذلك ، فإن الإجابات هي [1] 10 ، [2] 5 ، [3] 30 ، [4] 3 ، [5] 216

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر البرنامج الذي يعرض "Hello Samar" من الخيارات من أ إلى د ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) Hello Samar

(ب) Hello Samar

(جـ) print(Hello Samar)

(د) print('Hello Samar')

(2) اختر البرنامج الذي يعرض "Correct" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
print(result)
result = 'Correct'
```

(B)
```
print(result)
result == 'Correct'
```

(C)
```
result = 'Correct'
print(result)
```

(D)
```
result == 'Correct'
print(result)
```

(3) اختر البرنامج الذي يعرض "2" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
a = 20
print(a % 3)
```

(B)
```
print(a % 3)
a = 20
```

(C)
```
a = 20
print(a * 3)
```

(D)
```
print(a * 3)
a = 20
```

(4) اختر البرنامج الذي يعرض "81" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
b =9
print(b // 2)
```

(B)
```
b ==9
print(b // 2)
```

(C)
```
b == 3
print(b ** 4)
```

(D)
```
b = 3
print(b ** 4)
```

(5) عند تنفيذ البرنامج التالي، أعطِ النتائج للعناصر من [1] إلى [5].

```
c = 5
print (c + 3)      .....[1]
print (c - 2)      .....[2]
print (c * 4)      .....[3]
print (c / 2)      .....[4]
print (c ** 2)     .....[5]
```

(6) ما هو المصطلح الذي يطلق على رمز مثل "=" المستخدم لتعيين قيمة لمتغير؟ اختر واحدًا من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(1) عامل حسابي
(2) عامل مقارنة
(3) عامل تخصيص
(4) عامل منطقي

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر البرنامج الذي يعرض "Nice to meet you" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A) print('Nice to meet you')
(B) print(Nice to meet you)
(C) 'Nice to meet you'
(D) Nice to meet you

(2) اختر البرنامج الذي يعرض "17 years old" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
print(age)
age == '17 years old'
```

(B)
```
print(age)
age = '17 years old'
```

(C)
```
age == '17 years old'
print(age)
```

(D)
```
age = '17 years old'
print(age)
```

(3) اختر البرنامج الذي يعرض "15" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
a = 5
print(a % 3)
```

(B)
```
print(a % 3)
a = 5
```

(C)
```
a = 5
print(a * 3)
```

(D)
```
print(a * 3)
a = 5
```

(4) اختر البرنامج الذي يعرض "2" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

(A)
```
b == 8
print(b // 3)
```

(B)
```
b = 8
print(b // 3)
```

(C)
```
b == 8
print(b ** 3)
```

(D)
```
b = 8
print(b ** 3)
```

(5) عند تنفيذ البرنامج التالي، أعطِ النتائج للعناصر من [1] إلى [5].

```
c = 9
print(c + 2)        .....[1]
print(c - 4)        .....[2]
print(c * 2)        .....[3]
print(c // 2)       .....[4]
print(c % 2)        .....[5]
```

(6) ما هو المصطلح الذي يطلق على رموز مثل "+" و "-" التي تستخدم في العمليات الحسابية؟ اختر واحدًا من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) عامل مقارنة
ب عامل منطقي
(جـ) عامل تعيين
د عامل حسابي